

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

IECS2001資料結構3學分

課程描述

本課程的目標在於讓學生經由實習課程的進行，學習程式設計的技巧與訓練程式設計的能力。本課程主要訓練學生(1)能夠以高階的抽象型式適當地來定義需要的資料結構及演算法，(2)能夠設計各種資料結構實作方法，(3)能夠正確利用各種資料結構於各種程式的練習，以及(4)具有分析各種資料結構運算時間複雜度的能力。

前置課程：IEE1000計算機概論(一)、IEE1001計算機概論(二)、IEE1002計算機概論實習(一)、IEE1003計算機概論實習(二)

上課資訊

開課學期：114學年度第1學期

課程時程：全學期

選課代碼：1361

上課時間/地點：(二)06-07 (四)03/資電403,資電512

授課時數：3

授課語言：中文

上課方式：實體教學

是否採用視訊(錄影)工具上課_M365 Teams：否

EMI課程：否

開課班級：資訊二乙

修習別(學分數)：必修(3)

授課教師資訊

授課教師

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
李俊宏	(Tue)03-04 資電212,(Wed)08-09 資電212	cholee@o365.fcu.edu.tw	3778

教學助理

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
林肯銳		d1149724@o365.fcu.edu.tw	
章皓翔		m1331033@o365.fcu.edu.tw	

課程目標

1學習並理解各種資料結構的知識。

2應用各種資料結構的能力。

3增強程式設計能力。

課程材料

教科書

基礎資料結構使用C語言

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

閱讀教材

Data Structure using C

授課進度與內容

週次/單元	主題和閱讀材料(教材網址)	教學與學習活動			
		指定作業/預習作業 學習活動/學習任務	授課時數		
			同步	非同步	面授
1	課程與資料結構概念介紹				3.00
2	演算法與程式效能評估				3.00
3-4	陣列與陣列應用				6.00
5-6	堆疊與佇列				6.00
7	鏈結串列				3.00
8	期中測驗與學習回顧檢討				3.00
9-10	樹狀結構與應用				6.00
11	圖基本觀念介紹				3.00
12-13	圖應用: 最小成本生成樹, 最短路徑, 關節點, 活動圖.				6.00
14-15	排序				6.00
16-17	搜尋				6.00
18	期末測驗				3.00
總時數： 54.00					
		小計：	0	0	54.00

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

評分規則說明

理論與實習:

- 平時作業(35%):
 - 主要是實習課的練習作業加上理論課的一些小測驗
- Midterm (25%):
 - 理論課考要記的資料結構與運作原理
 - 實習課考程式應用
- Finalexam (30%)
 - 同期中考
- Classparticipation(10%)
 - 出缺席及上課參與情況

學術誠信

1. 學習評量中

- **誠實應試**：考試時不得作弊、夾帶、抄襲、冒名或使用未經允許的工具與資料。
- **獨立完成作業**：除非課程明確要求小組合作，所有作業應由學生獨立完成，並如實反映個人能力。
- **正確引用**：在報告或論文中使用他人資料、文字、圖片或程式碼時，應清楚標註出處，避免抄襲。

2. 課堂互動中

- **尊重同儕**：在討論或小組活動時，不應惡意排擠、誤導或佔用他人學習成果。
- **積極參與**：在小組合作中應履行分工責任，不應「掛名」或讓他人代為完成。
- **理性討論**：尊重不同意見，避免散播錯誤資訊或惡意破壞學習氛圍。

3. 課程結束後的表現

- **延伸應用**：能將課堂所學誠實應用於其他課程、專題或研究，不虛構或篡改數據。
- **專業態度**：在未來實習、研究或工作場合中，維持誠信與專業精神。
- **長期影響**：培養正直品格，避免因一時方便而損害學術或專業名譽。

課堂規則

誠實應試：考試時不得作弊、夾帶、抄襲、冒名或使用未經允許的工具與資料。

獨立完成作業：除非課程明確要求小組合作，所有作業應由學生獨立完成，並如實反映個人能力。

正確引用：在報告或論文中使用他人資料、文字、圖片或程式碼時，應清楚標註出處，避免抄襲。

課堂互動中

尊重同儕：在討論或小組活動時，不應惡意排擠、誤導或佔用他人學習成果。

積極參與：在小組合作中應履行分工責任，不應「掛名」或讓他人代為完成。

理性討論：尊重不同意見，避免散播錯誤資訊或惡意破壞學習氛圍。

基本/核心能力與課程目標、學習層次、教學策略與評量方法相關性

基本/核心能力	課程目標	學習層次	教學策略	評量方法
A運用數學、科學及工程知識的能力。	學習並理解各種資料結構的知識。	2	課堂授課、實驗實習、課堂檢討	期中考、隨堂測驗、點名、課堂討論參與
H使用技能、技術與現代工程工具的能力。	應用各種資料結構的能力。	3	實驗實習	上機操作、實驗操作、點名
B設計、執行實驗、分析與詮釋數據的能力。	增強程式設計能力。	3	課堂授課、資訊技術	上機操作、實務演練(課堂)、上機考試

全球永續發展目標SDGs融入課程學習之關聯

SDGs議題或內容	相關性
社會進步面-減少經濟、教育及身心弱勢的不平等	直接相關
經濟成長面-健全就業制度與經濟成長	間接相關